

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷（A）

2023 — 2024 学年度第 1 学期

课程名称: 概率论与数理统计

学分 2.5

试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

考试时间: 20231208

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评卷得分							
评卷签名							
复核得分							
复核签名							

(若 $X \sim N(0,1)$, 则 $\Phi(1.0) = 0.8413, \Phi(3.0) = 0.9987$)

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

- 1、设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(A \cup B) = 0.6$. 若 $\bar{B}$ 表示 B 的对立事件, 则 $P(\bar{A}\bar{B}) = \underline{0.3}$.
- 2、设随机变量 $X \sim E(1)$, 则数学期望 $E(-X + 3e^{-2X} + 1) = \underline{1}$.
- 3、袋中有 50 个乒乓球, 其中 30 个黄球 20 个白球。现依次无放回随机地从袋中各取一球, 则第 2 次取得黄球的概率是 $\underline{0.6}$.
- 4、设随机变量 X 和 Y 的数学期望都是 2, 方差分别为 1 和 4, 而相关系数为 0.5, 则根据契比雪夫不等式 $P\{|X - Y| \geq 3\} \leq \underline{1/3}$.
- 5、设随机变量 X 表示 100 次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为 0.4, 则 X^2 的数学期望 $E(X^2) = \underline{1624}$.

二、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- 1、设 A, B 为两事件, 且 $B \subset A$, 则下列选项成立的是

A $P(B - A) = P(B) - P(A)$

B $P(B|A) = P(B)$

C $P(A \cup B) = P(A)$

D $P(A) = P(AB)$

- 2、甲、乙两人同时向同一目标射击, 已知甲击中目标的概率为 0.6, 乙击中目标的概率为 0.5, 则目标被击中的概率为

A 0.7 B 0.8 C 0.9 D 1.0

3、设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 则 $Y = \frac{1}{2}X - 1$ 的概率密度函数是

A $\frac{1}{2}f_X(y) - 1$ B $f_X\left(\frac{1}{2}y - 1\right)$ C $f_X(2y + 2)$ D $2f_X(2y + 2)$

4、设随机变量 $X_i (i=1,2)$ 的分布律为

X_i	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

且满足 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则 $P(X_1 = X_2) =$

A 0 B 0.25 C 0.5 D 1

5、若要 $f(x) = \cos x$ 能成为随机变量 X 的密度函数, 则随机变量 X 的可能取值区间为

A $[0, \pi]$ B $\left[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right]$ C $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ D $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$

6、设随机变量 $X \sim U(0,6)$, 则 $P\{3X + 1 < 13\} =$

A 0.25 B $1/3$ C $2/3$ D 1

7、设随机变量 $X \sim N(1,4)$, $Y = 2X + 1$, 则随机变量 Y 所服从的分布为

A $N(3, 4)$ B $N(3, 8)$ C $N(3, 9)$ D $N(3, 16)$

8、掷一枚质地不均匀的硬币, 正面朝上的概率为 $2/3$, 若将此硬币掷四次, 则正面朝上三次的概率是

A $8/81$ B $8/27$ C $32/81$ D $1/2$

9、设随机变量 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记 $P\{X \leq \mu - 4\} = p_1$, $P\{Y \geq \mu + 5\} = p_2$, 则下列结论正确的是

A $\forall \mu \in R$, 均有 $p_1 = p_2$ B $\forall \mu \in R$, 均有 $p_1 < p_2$
C 只对 μ 的个别值有 $p_1 = p_2$ D 对 $\forall \mu \in R$, 均有 $p_1 > p_2$

10、连续型随机变量取任何指定值的概率

A 大于等于零 B 等于零
C 大于零 D 不能确定

(请将第二大题各小题正确答案的代号填入下表中)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	D	A	C	C	D	C	A	B

三、(本题满分 10 分) 盒中有大小相同质地均匀的 10 只球, 其中 7 只白球和 3 只黑球, 现从盒中任取两次, 每次任取一只, 作不放回抽样. 求下列事件的概率.

(1) 两只都是白球; (2) 第二次取出的是黑球.

解 记 A_i 为事件“第 i 次取出的是白球” ($i=1, 2$), 则

$$1) P(A_1 A_2) = P(A_1) P(A_2 | A_1) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{7}{15}$$

$$\begin{aligned} 2) P(\overline{A_1 A_2} \cup \overline{A_1} \overline{A_2}) &= P(\overline{A_1 A_2}) + P(\overline{A_1} \overline{A_2}) \\ &= P(A_1) P(\overline{A_2} | A_1) + P(\overline{A_1}) P(\overline{A_2} | \overline{A_1}) \\ &= \frac{7}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

四、(本题满分 10 分) 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (以分钟计) 服从指数分布 $E(1/5)$. 某顾客在窗口等待服务, 若超过 15 分钟他就离开. 他一个月要到银行 5 次, 以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数, 试写出 Y 的分布律, 并求 $P\{Y \geq 1\}$.

解 因 $X \sim E(1/5)$, 故其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-x/5}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

该顾客在窗口未等到服务而离开的概率为

$$p = \int_{15}^{+\infty} f(x) dx = \int_{15}^{+\infty} \frac{1}{5} e^{-x/5} dx = e^{-3}$$

显然 $Y \sim B(5, e^{-3})$, 故 Y 的分布律为

$$P(Y = k) = C_5^k p^k (1-p)^{5-k}, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y = 0\} = 1 - (1 - e^{-3})^5 = 0.2254$$

五、(本题满分 10 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} kx, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

(1) 求常数 k ; (2) 求 X 的边缘概率密度函数, 验证 X 与 Y 是否独立; (3) 求 X 与 Y 的协方差; (4) 求 $P\{X + Y \geq 1\}$.

解 1) $1 = \iint_{R^2} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x kx dy = \frac{k}{3}$, 得 $k = 3$.

2) 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^x 3x dy = 3x^2$, 所以

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{类似地, } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1-y^2), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

显然 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不独立。

$$3) EX = \iint_{R^2} xf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x 3x^2 dy = \frac{3}{4}, \quad EX = \iint_{R^2} yf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x 3xy dy = \frac{3}{8},$$

$$E(XY) = \iint_{R^2} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x 3x^2 y dy = \frac{3}{10},$$

$$\text{故 } Cov(X, Y) = E(XY) - EXEY = \frac{3}{160}.$$

$$4) P\{X+Y \geq 1\} = \iint_{x+y \geq 1} f(x, y) dx dy \\ = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{1-x}^x 3x dy = \frac{5}{8}.$$

六、(本题满分 10 分) 一复杂的系统由 900 个相互独立起作用的部件所组成。在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.10. 为了使整个系统起作用, 至少必须有 783 个部件正常工作, 求整个系统起作用的概率。

解 记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个部件在整个运行期间工作} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个部件在整个运行期间损坏} \end{cases}, i=1, 2, \dots, 900$

由题设知 $X_1, X_2, \dots, X_{900}$ 相互独立, 且 $P\{X_i = 1\} = 0.90, P\{X_i = 0\} = 0.10$.

记 $X = \sum_{i=1}^{900} X_i$, 则 $X \sim B(900, 0.9)$, 由德莫佛-拉普拉斯定理知

$$\frac{X - 900 \times 0.9}{\sqrt{900 \times 0.9 \times 0.1}} \sim N(0, 1),$$

从而

$$P\{X > 783\} = 1 - P\{X \leq 783\} \\ = 1 - P\left\{\frac{X - 900 \times 0.9}{\sqrt{900 \times 0.9 \times 0.1}} \leq \frac{783 - 900 \times 0.9}{\sqrt{900 \times 0.9 \times 0.1}}\right\} \\ = 1 - \Phi(-3) = \Phi(3) = 0.9987$$